المزيد حول حفظ الكتلة

💡 **فكرة الدرس:** إذا **خرج غاز** من وعاء مفتوح بدت الكتلة **ناقصة**، وإذا **اتحدت** المادة مع غاز من الهواء بدت الكتلة **زائدة**، لكن الكتلة الكلية محفوظة دائمًا.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسّر نقص الكتلة في الوعاء المفتوح
- أفسّر زيادة الكتلة عند احتراق المغنيسيوم
- أذكر دور لافوازييه

📖 مفردات الدرس

الوعاء المفتوح
وعاء يسمح للغاز بالخروج أو الدخول

البوتقة
وعاء صغير يتحمل التسخين الشديد

لافوازييه
عالم فرنسي اكتشف دور الأكسجين في الاحتراق

نقص الكتلة

- وضعت مريم حمضًا وكربونات الكالسيوم في دورق مفتوح
- نقصت الكتلة من ٢٥٠ g إلى ٢٠٧ g
- السبب خروج غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء فلم يُقس

زيادة الكتلة

- عند تسخين المغنيسيوم في بوتقة تزداد الكتلة
- لأن الأكسجين من الهواء اتحد مع المغنيسيوم
- المغنيسيوم + أكسجين ← أكسيد المغنيسيوم

لافوازييه

- أجرى العالم الفرنسي أنطوان لافوازييه التجارب عام ١٧٧٢م
- توصل إلى أن ما يحترق يتحد مع غاز موجود في الهواء
- سمّى هذا الغاز الأكسجين



قياس كتلة الدورق المفتوح ومحتوياته قبل التفاعل وبعده

🧩 **نشاط:** ناقش مع زملائك: لماذا يبدو الرماد أخف من الخشب المحترق؟ وأين ذهبت الكتلة؟

✅ أختبر نفسي

١. لماذا نقصت كتلة الدورق المفتوح؟
٢. لماذا زادت كتلة المغنيسيوم بعد تسخينه؟
٣. من سمّى الأكسجين؟

الإجابات: (١) خرج غاز ثاني أكسيد الكربون ، (٢) اتحد معه الأكسجين ، (٣) لافوازييه